

PRIDE 2 — Lösungsleitfaden

Produktionsprozesse in der Elektronik — Antworten aus den offiziellen SS26-
Vorlesungsfolien

*Ergänzung zum Lernleitfaden: für jede wahrscheinliche Klausurfrage die passende Antwort direkt aus den Materialien,
mit Folienquelle. Nicht sicher belegte Antworten sind klar markiert.*

Stand: September 2026

So funktioniert dieses Dokument

Zu jeder Frage aus dem Lernleitfaden wurde die dazugehörige Vorlesungsfolie systematisch durchsucht. Grüner Rand = Antwort mit Folienquelle belegt. Oranger Rand = Antwort teilweise/logisch abgeleitet, nicht wörtlich belegt (klar gekennzeichnet). Roter Rand = keine gesicherte Antwort gefunden — hier lohnt sich ein Blick ins Original-Skript oder in die Vorlesungsmitschrift.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

CAD/CAM-Verfahrenskette chronologisch nennen (Aufgabe je Schritt bzw. Unterschied zu rein mechanischer Baugruppe)

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2021, 2022, 2024 (4x)

- Idee → Schaltplanentwurf (CAE): logische Definition der Schaltung, Gehäuseformen festlegen, Electrical-Rule-Check, Netzliste erstellen (+ Simulation)
- → Layoutentwurf (CAD): Leiterplattenkontur, Platzieren der Bauelemente, Designrichtlinien, Routing, Design-Rule-Check
- → Fertigungsplanung (CAP): Konstruktionsdaten Leiterplatte, Bestückprogramme, Materialdisposition, Prüfadaptererstellung
- → Fertigung (CAM): Leiterplattenfertigung, Bestückung, Löten, Test → Produkt

Quelle: Folie 14

3 grundlegende Aufgaben einer Leiterplatte nennen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2021, 2023, 2024 (4x)

- Elektrische Isolierung der Leiterzüge (Substratmaterial)
- Mechanische Fixierung der Bauelemente (Substratmaterial)
- Elektrische Kontaktierung der Bauelemente (Leiterbild, Durchkontaktierungen)

Quelle: Folie 5

Prozessschritte zur Herstellung einer zweiseitig mischbestückten Leiterplatte (THT+SMT) + ein Vorteil THT ggü. SMT

SEHR HOCH

Vorkommen: 2021, 2023, 2025 (Sept.) (3x)

- SMD-Reflow (Oberseite): Pastenauftrag → SMD-Bestückung → optische Kontrolle → Reflowlöten → (Reinigen)
- THD-Bestückung (bedrahtete Bauteile setzen)
- Wenden
- SMD-Welle (Unterseite): Kleber auftragen → Bestückung → Härtung → Wenden → Wellenlöten (lötet SMD-Unterseite + THT-Anschlüsse gemeinsam)
- Reinigung und Test

Quelle: Folie 7 — Vorteil THT ggü. SMT wurde auf keiner gesichteten Folie explizit benannt (nicht sicher gefunden)

4 Beispiele für Design-Rules beim Leiterplattenlayout nennen

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2023 (2x)

- Leiterbahnbreite
- Leiterbahnabstand
- Bauelementabstand
- Durchmesser Via
- (weitere: Leiterplattenkontur, Arbeitsbereich, Bauelementüberlappung, Raster, Abstand zu Kontur, Via-Abstände)

Quelle: Folie 24

Entwicklungsschritte Produktidee → Produkt (Grafik Elektronik-/Mechanikpfad beschriften) + Datenaustausch

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2024 (2x)

- Elektronik-Pfad: Produktidee → CAE (Logikentwicklung) → CAD (Layout) → CAP (Fertigungsplanung) → CAM (Fertigung) → Produkt
- Mechanik-Pfad: Produktidee → CAD (Konstruktion) → CAE (FEM/Simulation) → CAP → CAM → Produkt (CAD/CAE-Reihenfolge vertauscht ggü. Elektronik!)
- Datenaustausch Mechanik-CAD ↔ Elektronik-CAD: Einbauraum/-geometrie über DXF und STEP; Komponenten-Bibliothek ↔ Komponentenliste

Quelle: Folie 15

4 CAD-Datentypen für Bauelementbibliotheken nennen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2019 (1x)

- Geometrie der Anschlussflächen (Pads)
- Geometrie der Lötstopplacköffnungen
- Geometrie der Öffnungen in der Druckschablone für Lotpastendruck
- Bauelement-Mittelpunkt
- (zusätzlich: Dokumentation — BE-Größe, Name, Wert)

Quelle: Folie 19 — Folie listet insgesamt 5 Datentypen

Routing-Algorithmus nennen und an Gitter-Grafik durchführen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2022 (1x)

- LEE-Algorithmus (Auto-Routing):
 1. Markieren von Start- und Zielpunkt
 2. Ausbreitung einer konzentrischen Welle vom Startpunkt bis Zielpunkt erreicht oder kein freies Rasterelement mehr vorhanden
 3. Rückverfolgung des Weges vom Ziel- zum Startpunkt
 4. Löschen aller von der Welle benutzten Rasterelemente, Markierung des gefundenen Wegs

Quelle: Folie 23

2 geometrische Parameter für 3D-Schaltungsträger-Design (zusätzlich zu Design-Rules)

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2022 (1x)

- Wandhöhe
- Neigungswinkel
- (zusätzlich prozessbezogen: Randabstand Bestücken/Dispensen/Löten, Abstand zur Wärmequelle)

Quelle: Folie 37

Wesentliche Prozessschritte SMD-Löten: Reflow vs. Welle gegenüberstellen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2025 (April) (1x, neu)

- Reflow (SMD-Oberseite): Lotpaste im Schablonendruck auftragen → Bestücken → optische Kontrolle → Reflowlöten (z.B. Konvektions-Lötofen) → (Reinigen)
- Welle (SMD-Welle, Unterseite bei Mischbestückung): Kleber siebdrucken → SMD-Bestückung → Kleber-Härtung → Wenden → Wellenlöten (lötet SMD-Unterseite gemeinsam mit THT-Anschlüssen)

Quelle: Folien 6–7, 9–10

2. Leiterplattenfertigung

Substratmaterial-Auswahl bei erhöhter thermischer Belastung: 3 Materialkennwerte nennen + Wirkung beschreiben

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2021, 2024 (3x)

- Thermischer Ausdehnungskoeffizient α (CTE, x-y- und z-Richtung): bei CTE-Mismatch zu Bauelement entstehen bei Temperaturwechseln Scherkräfte → Zuverlässigkeitsprobleme an Lötstellen
- Glasübergangstemperatur T_g : Übergang glasartig-spröde → zähelastisch; Forderung: Dauerbetriebstemperatur $< T_g$
- Wärmeleitfähigkeit λ : bei hoher thermischer Belastung hohe Wärmeabfuhr nötig → hohe λ gefordert
- (zusätzlich genannt: T260/T288 Delaminationszeit, Zersetzungstemperatur T_d , Permittivität)

Quelle: Folie 8

Herstellungsprozess der Leiterplatte im Subtraktivverfahren in Stichworten

SEHR HOCH

Vorkommen: 2021, 2022, 2025 (April) (3x)

- Kupferkaschiertes Substrat
- → Fotoresist auftragen
- → Fotoresist belichten und entwickeln
- → Kupferätzen (ungeschützte Bereiche)
- → Fotoresist entfernen
- → fertiges Leiterbild

Quelle: Folie 23

Herstellungsprozess der Leiterplatte im Additivverfahren in Stichworten

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2023 (2x)

- Grundsubstrat (ohne Kupfer)
- → Fotoresist auftragen
- → Fotoresist belichten und entwickeln
- → chemisch (stromlos) mit Kupfer beschichten (nur freie Stellen)
- → Fotoresist entfernen
- → fertiges Leiterbild

Quelle: Folie 23

Galvanische Metallabscheidung skizzieren, Einsatzzweck + Vergleich Abscheidungsraten zu chemischer Abscheidung

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2025 (Sept.) (2x)

- Prinzip: Abscheidung gelöster Metallionen als elementares Metall an der Kathode (= Leiterplatte):
 $\text{Me}^{n+} + n \text{e}^- \rightarrow \text{Me}$; abgeschiedene Menge proportional zur Strommenge
- Einsatzzweck: Verstärkung dünner, zuvor stromlos (chemisch) erzeugter Metallschichten
- Abscheidungsraten: galvanisch Cu 25–30 $\mu\text{m/h}$ (2,5–3 A/dm^2), Sn 60 $\mu\text{m/h}$ — deutlich schneller als chemische Abscheidung (nur 1–2 $\mu\text{m/h}$ Cu)

Quelle: Folie 27–28

2 Substratmaterial-Werkstoffgruppen nennen + je 2 Beispielmaterialien

MITTEL

Vorkommen: 2020 (1x, historisch häufig vor 2019)

- Anorganische Werkstoffe — keramisch: Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid (auch Siliziumcarbid, LTCC/HTCC); daneben metallische Werkstoffe (Al, Stahl mit Isolationsüberzug)
- Organische Werkstoffe — duroplastisch: FR4 (Epoxidharz-Glasgewebe), Polyimid (auch FR2, FR3); daneben thermoplastische Werkstoffe (PET, PA, PPS, PEEK, LCP)

Quelle: Folie 7

Herstellung von Kupferfolien zum Kaschieren skizzieren

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2020 (1x)

- Galvanische Abscheidung von Kupfer: Kupferelektrolyt zwischen Anode und rotierender Kathodentrommel; Kupferionen wandern zur Kathodentrommel und lagern sich als metallisches Kupfer ab, Folie wird kontinuierlich aufgewickelt
- Typische Foliendicken: 3; 5; 9; 12; 17,5; 35; 70–210 μm
- zusätzlich Passivierung gegen Oxidation/Kontaktkorrosion

Quelle: Folie 15

Heißverzinnung: relevante Eigenschaften für Folgeprozesse; Vergleich chemische vs. heißverzinnte Zinnpassivierung

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2023 (1x, neu)

- Heißverzinnung (HAL, Hot Air Levelling): sehr gute Lötbarkeit, NICHT bondbar, günstig, aber hohe Schichtdickenschwankung
- Chemisch Zinn (Vergleich): sehr gute Planarität, gute Lötbarkeit, ebenfalls nicht bondbar, aber niedrige Abscheiderate/geringe Schichtdicke ($\geq 1 \mu\text{m}$) → eingeschränkte Lagerfähigkeit
- → Hauptunterschied: HAL schlechtere Planarität, aber bessere Lagerfähigkeit; Chemisch Zinn umgekehrt

Quelle: Folie 31

Symmetrischer vs. asymmetrischer Lagenaufbau skizzieren; Einfluss auf Maßhaltigkeit beim Löten

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x, neu)

✗ Nur Grafik mit den Begriffen „symmetrisch“/„asymmetrisch“ (Multilayer-Kontext) vorhanden — keine erklärende Textaussage zum Einfluss auf die Maßhaltigkeit beim Löten auf der Folie (Folie 33).

Eutektisches Bonden: Prinzip + beispielhafter Ablauf

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2019 (1x)

- DCB-Verfahren (Direct Copper Bonding): Gas-Metall-Eutektikum verbindet dicke Kupferfolie mit keramischem Substrat
- Ablauf: In Atmosphäre mit ca. 0,4 Gew.-% Sauerstoff bildet sich auf der Cu-Folie eine dünne Cu-Oxid-Schicht (Cu_2O , CuO); das Eutektikum hat abgesenkten Schmelzpunkt von 1065°C (statt ca. 1085°C bei reinem Cu) und verbindet Cu-Folie mit Keramik; es entsteht Kupfer-Aluminiumspinell:
 $\text{Cu}_2\text{O} + \text{Al}_2\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{CuAl}_2\text{O}_4$
- auch mit Aluminiumnitrid-Keramiken möglich

Quelle: Folie 39

3. Bauelementtechnologie

Funktionen eines Bauelementgehäuses (Package) nennen (3 oder 5)

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2022, 2024 (3x)

- Herstellen einer Anschlussstruktur zur automatisierten Weiterverarbeitung
- Schutz vor Umwelteinflüssen (Feuchte, Strahlung, mechanische Belastung)
- Vereinfachung der Handhabung → Automatisierung
- Optische Eigenschaften (z.B. Linse bei LEDs)
- Kennzeichnung (Aufdruck, Nuten für Polarität)
- (weitere: Anschlüsse zur mech./el. Kontaktierung, definierte Öffnung z.B. für Drucksensoren, Abführung Verlustwärme)

Quelle: Folie 16 — Folie zeigt 8 Funktionen insgesamt, je nach Klausurvariante 3 oder 5 auswählen

3 Kontaktierungsverfahren für Flip-Chip im BGA-Gehäuse nennen/skizzieren

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2021, 2025 (April) (3x)

- Über Lotkugeln (Bumps)
- Über Tape-Automated-Bonding (flexible Leiterbahn)
- Über elektrisch leitfähigen Klebstoff (Leitklebstoff + Anschlusshöcker)

Quelle: Folie 20

3 Anwendungsfälle für bedrahtete Bauelemente + je ein konkretes Beispiel

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2022, 2024 (3x)

- Besondere mechanische Belastung der Lötstelle — Beispiel: Steckerleisten (auch schwere BE wie Transformatoren)
- Manuelle Montage — Beispiel: Prototypen/Kleinserien
- Wiederholte Montage/Demontage mit Stecksockel — Beispiel: Prozessoren/Speicherbausteine

Quelle: Folie 9

Bauteilcode interpretieren (z.B. CC0805) — meist gepaart mit obiger Frage

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2024 (2x)

- CC = Chip Capacitor (Bauform „CHIP“)
- Ziffern = Abmessung in 1/100 Zoll: 08 = 0,08 Zoll Länge, 05 = 0,05 Zoll Breite → metrisch 2,0 mm × 1,2 mm
- (I) kennzeichnet „Imperial“

Quelle: Folien 11, 14

Prozessschritte der SMT-Montage nennen

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2021 (2x)

- Lotpaste/Verbindungsmedium auftragen (Schablonen-/Siebdruck, Dispensen)
- Bestücken der Bauelemente (manuell/automatisch)
- Reflowlöten (Konvektions-, Dampfphasen-, Infrarotlöten)

Quelle: Folie 6

BGA vs. QFP: Abkürzungen, je 2 Vor-/Nachteile

MITTEL

Vorkommen: 2025 (April) (1x, historisch Klassiker)

- BGA = Ball Grid Array, QFP = Quad Flat Package
- Vorteile BGA ggü. QFP: hohe Anschlusszahl, großes Anschlussraster (beherrschbarer Prozess)
- Nachteile BGA ggü. QFP: aufwendigere Temperaturprofilierung, Inspektion nur mit Röntgenanlage möglich

Quelle: Folie 19

2 Varianten Chip-On-Board-Technologie skizzieren

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2019 (1x)

- Chip and Wire (Klebstoff + Bond-Wire auf Leiterplatte)
- Flip Chip (Chip kopfüber, Underfill, Anschluss direkt auf Leiterbahn)

Quelle: Folie 22

Gehaust vs. ungehaust: IC für HF-Signal wählen + thermische Anbindung begründen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2021 (1x)

✗ Gehaust vs. ungehaust wird nicht explizit mit HF-Signal-Anwendung/thermischer Anbindung gegenübergestellt. Nur indirekt über Chip-on-Board-Vorteile ableitbar: geringer Flächenbedarf, sehr gute thermische Anbindung, kurze Latenzzeiten (Folie 22) — als vollständige Antwort nicht gesichert.

7 Fertigungsschritte IC-Packaging ab prozessiertem Wafer nennen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2023 (1x, neu)

- Sägen
- Chip-Montage (Lead-Frame, Interposer, ...)
- Kontaktierung (Bonden, Leitleben, Löten, ...)
- Verkapselung (Umspritzen, Metallgehäuse, ...)
- Ausformung der Anschlüsse
- Beschriftung/Markierung
- Vereinzelung

Quelle: Folie 15

Bauelement-Skizze beschriften (Bauteiltyp erkennen)

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2023 (1x, neu)

- 6 Kategorien nach elektrischer Funktionalität: passive, aktive, lineare, nichtlineare, diskrete, integrierte Bauelemente
- Bauteil-Abkürzungen/Bezeichnungen: CHIP, MELF (Metal Electrode Face), SOD (Small Outline Diode), V-CHIP, DIP SMD, SO, SOJ, TSOP/VSOP, PLCC, QFP, BGA, COB

Quelle: Folien 4, 11–13

6 Kategorien elektronischer Bauelemente nach Funktion nennen; Abkürzung+Bezeichnung von Bauteilen (z.B. MELF)

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2025 (Sept.) (1x, aktuell)

✗ Keine Quelle in den vorliegenden Unterlagen gefunden.

4. Auftrag der Verbindungsmedien

Schablonendruckverfahren skizzieren/beschreiben + 3

SEHR HOCH

Prozesseinflussgrößen nennen

Vorkommen: 2020, 2023, 2025 (April) (3x)

- Metallschablone wird ohne Abstand auf die Leiterplatte/Pads aufgesetzt
- Rakel (Diamantrakel) fährt mit Rakeldruck in Rakelarbeitsrichtung über die Schablone, drückt Lotpaste durch die Öffnungen auf die Pads
- nach Abheben der Schablone verbleibt das Lotpastendepot auf den Pads
- 3 Prozesseinflussgrößen: Rakelgeschwindigkeit (5–75 mm/s), Rakeldruck (z.B. 2,75 N/cm), Rakelwinkel (45°–60°); (weitere: Schablonendicke 50–200 µm, Öffnungs-/Aspektverhältnis, Absprung der Schablone 0–0,1 mm)

Quelle: Folie 23, 28

Lotpastentyp anhand gegebener Apertur-Maße wählen (Daumenregel, Tabelle)

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2025 (Sept.) (2x)

- Klassifizierung nach J-STD-005 (IPC-TM-650) nach Pulvergröße, Typen 1–8: Typ1 150µm, Typ2 75µm, Typ3 45µm, Typ4 38µm, Typ5 25µm, Typ6 15µm, Typ7 11µm, Typ8 8µm
- Daumenregel „5-Kugel-Regel“: Aperturbreite / Ø Pastenpulver ≥ 5

Quelle: Folie 10, 29

Herausforderungen der Miniaturisierung für Schablonendruck und Lotpasten

MITTEL

Vorkommen: 2019, 2022 (2x)

- Kleinere Anschlussraster werden druckbar (Fine-Pitch), da Verkleben der Partikel in Schablonenöffnungen verhindert wird
- Steigender Oxidgehalt der Lotpaste (bei gleichem Volumen nimmt Partikeloberfläche stark zu) → oft Stickstoffatmosphäre nötig
- Steigende Gefahr von Lötfehlern (Lotkugeln, Brückenbildung), da feine Partikel leicht mit Flussmittel abgeschwemmt werden

Quelle: Folie 12

3 Kriterien (Gleichung, Grenzwert, Name) für fertigungsgerechte Lotpastenschablonen-Auslegung

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2023 (2x)

- $\text{Aspektverhältnis} = \text{Aperturbreite } B / \text{Schablonendicke } D \geq 1,5$
- $\text{Flächenverhältnis} = \text{Öffnungsfläche} / \text{Wandungsfläche} \geq 0,66$
- 5-Kugel-Regel = $\text{Aperturbreite} / \varnothing \text{ Pastenpulver} \geq 5$

Quelle: Folie 28–29

3 typische Fehlerbilder beim Schablonendruck von Lotpaste nennen

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2024 (2x)

- Brückenbildung
- Transfereffizienz zu klein/zu groß
- Flächenbedruckungsgrad zu klein/zu groß
- (weitere: Depotversatz, MDHV zu groß, Pastenverschmierung, Fremdpartikel)

Quelle: Folie 35

Unter welchen Umständen werden Fixierklebstoffe zusätzlich zur Lotpaste verwendet?

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x)

- Bei Mischbestückung (THD+SMD): SMD-Bauteile auf der Wellenlötseite werden in der Prozesskette „SMD-Welle“ vor dem Wenden und Wellenlöten mit Kleber fixiert, da hier keine Lotpaste zur Fixierung vorhanden ist — ohne Fixierung würden die Bauteile beim Wenden/Wellenlöten herunterfallen

Quelle: Folie 5, 15

Rotations-Schrauben-Dispenser skizzieren (mechanischer Aufbau)

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2021 (1x)

✗ Im Dispenskapitel ist nur ein „Zeit-Druck gesteuerter Dispenser“ dargestellt (Druckluft, Kolben, Dosierspitze). Ein „Rotations-Schrauben-Dispenser“ kommt in dieser Datei nicht vor — die Foliennummerierung springt an dieser Stelle (38 → 42), vermutlich fehlen im PDF-Export Original-Folien.

Schablonendruck vs. Dispensen: Mengenleistung/Flexibilität vergleichen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2021 (1x, historisch häufig)

✗ Keine explizite Gegenüberstellung. Indirekt ablesbar: Schablonendruck trägt Paste in einem Rakelhub auf alle Pads gleichzeitig auf (höhere Mengenleistung), Dispensen ist ein sequentielles Verfahren, jeder Dot einzeln (höhere Flexibilität, schablonenlos, programmierbar) — aber nicht als expliziter Vergleich formuliert.

5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

Methode der optischen Zentrierung bei SMT-Bestückung skizzieren

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2021, 2023, 2024 (4x)

- Bauelementkamera erfasst Istposition/Lage des Bauelements an der Pipette
- Leiterplattenkamera erfasst Istposition der Leiterplatte (über Referenzmarken)
- beide Istpositionen (x,y,φ) fließen in Bildauswertung im Steuerrechner ein → Korrektur der Sollposition → Korrekturwerte ($\Delta x, \Delta y, \Delta \phi$) werden vor dem Setzen an den Pick&Place-Kopf übergeben

Quelle: Folien 42–43

3 Möglichkeiten der Bauelementzuführung/-bereitstellung in der SMT + je ein Vorteil

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2023, 2025 (Sept.) (3x)

- Flächenmagazin/Tray — Vorteil: sehr flexibel
- Gurt/Tape — Vorteil: hohe Verfügbarkeit
- Schüttgut/Bulkcase — Vorteil: wenig Verpackung

Quelle: Folie 40

4 Anwendungsgebiete für handgeführte Bestückwerkzeuge nennen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2020, 2025 (Sept.) (3x)

- Kleinstserien
- Prototypenbau
- Exotenbestückung
- Manueller Schaltungsabgleich
- (weitere: Bestückung von Fehlteilen, Reparatur — insg. 6 genannt, 4 auswählen)

Quelle: Folie 29

Positioniergenauigkeit vs. Bestückgenauigkeit erklären

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2022 (2x)

- Positioniergenauigkeit: Differenz zwischen Ist- und Sollwert der linearen Achsen bzw. der Bestückpipettenposition — berücksichtigt NICHT die Istposition des Bauelements, Zentrier-/Drehfehler
- Bestückgenauigkeit: Abweichung der tatsächlichen Bestückposition des Bauelements von der Sollposition — berücksichtigt Positionierfehler der Achsen, Drehfehler des Bestückkopfes, Portalverwindung, Vision-Fehler und Zentrierfehler

Quelle: Folie 37

6 Komponenten eines SMD-Bestückautomaten nennen

MITTEL

Vorkommen: 2019, 2021 (2x)

- Portal
- Bestückkopf (mit Vakuumpipetten/Greifern)
- Leiterplattenkamera
- Leiterplattentransportband
- Bauelementzuführmodule (Feeder)
- Bauelementkamera

Quelle: Folie 30

Ursache für unerwartet lange Bestückzeit finden + Lösungsweg vorschlagen (Fallbeispiel)

MITTEL

Vorkommen: 2021, 2023 (2x)

- Pick&Place: jedes Bauelement einzeln von Zuführeinheit abgeholt, optisch zentriert, einzeln gesetzt (sequentiell) — bis 6.000 BE/h, Bestückgenauigkeit bis 22 μm (3σ), Winkelgenauigkeit bis $0,05^\circ$ (3σ); Vorteile: einfacher Aufbau, hohe Genauigkeit, hohe Flexibilität; Nachteil: geringe Bestückleistung
- Collect&Place: mehrere Bauelemente nacheinander aufgenommen, parallel zentriert, nacheinander bestückt — bis 39.000 BE/h (Einfachportal), Bestückgenauigkeit bis 40 μm (3σ), Winkelgenauigkeit bis $0,5^\circ$ (3σ); Vorteil: hohe Bestückleistung; Nachteile: komplexer Aufbau, eingeschränktes BE-Spektrum

Quelle: Folien 31–34

Pick&Place vs. Collect&Place: Prinzip, Bestückleistung/-genauigkeit vergleichen

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2025 (April) (2x, historisch sehr häufig)

✗ Der Begriff „Logistik“ bzw. „8 r der Logistik“ kommt im Volltext der Datei nicht vor (gezielt geprüft).

8 "r" der Logistik nennen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2019 (1x)

- Beschreibung der unbestückten Leiterplatte (Koordinatensystem/Nullpunkt/Offset, Nutzenteilung)
- Positionen der Bauelemente auf der Leiterplatte (BE, X-Y-Position, Drehlage)
- Anordnung der Bauelemente in der Bereitstellung (welches BE in welchem Zuführmodul)
- Anordnung der Zuführmodule auf der Bereitstellung
- Beschreibung der Bauelemente/Bauteilbibliothek (Größe, elektrische Werte, Aufsetzkraft, Klebermenge)

Quelle: Folie 41 — Folie zeigt 5 Kategorien, nicht 6

6 Informationen, die im Bestückprogramm enthalten sind

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2019 (1x)

✗ Der Begriff „Splicen“/„Splice“ kommt im Volltext der Datei nicht vor (gezielt geprüft).

Splicen am Bestückautomat: Prinzip + Vorteil

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2022 (1x, neu)

✗ Keine Quelle in den vorliegenden Unterlagen gefunden.

6. Verbindungstechnik und Löten

Dampfphasenlöten: je 3 Vor-/Nachteile nennen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2022, 2023, 2025 (April) (4x)

- Vorteile: keine Überhitzung der Bauelemente ($T \leq$ Siedetemperatur des Mediums), gleichmäßige Temperaturverteilung auf der Baugruppe, 100% Schutzgasatmosphäre durch inerten Dampf
- Nachteile: aufwendiger Temperaturwechsel (Medienwechsel nötig), hoher Aufheizgradient (Ausgleich über Vorheizung nötig), Abkühlung/spezielle Kühlmodule erforderlich

Quelle: Folie 40

Reflow-Temperaturprofil: Zonen im Reflowofen beschriften bzw. Phasen des Reflowprozesses nennen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2022, 2023 (3x)

- 4 Reflow-Ofenzonen: Aufheizzone, Haltezone, Peakzone, Abkühlzone
- 6 Phasen des Reflowprozesses: (1) Aufschmelzen des Flussmittels, (2) Flussmittelaktivierung, (3) Aufschmelzen der Lotkugeln, (4) Koagulation der Schmelze, (5) Benetzung der Anschlussflächen, (6) Erstarrung der Schmelze

Quelle: Folie 27

Konvektions- vs. Kondensationslöten hinsichtlich Temperaturbelastung Peakzone/-verteilung bewerten

SEHR HOCH

Vorkommen: 2023, 2025 (April) (2x, historisch VOR 2019 der Klassiker schlechthin)

- Konvektionslöten: ΔT in der Peakzone ca. 21 K
- Kondensations-/Dampfphasenlöten: ΔT in der Peakzone nur ca. 2 K (annähernd kein ΔT)
- → Kondensationslöten hat die deutlich geringere/gleichmäßigere Temperaturbelastung in der Peakzone

Quelle: Folien 44–45

3 wichtigste Funktionen von Flussmitteln nennen

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2024 (2x)

- Verhinderung/Beseitigung der Oxidation
- Verbesserung der Benetzbarkeit
- Verbesserung der Wärmeübertragung

Quelle: Folie 9

4 mögliche Prinzipien zum Flussmittelauftrag beim Wellenlöten nennen (eines skizzieren)

MITTEL

Vorkommen: 2021, 2025 (Sept.) (2x)

- Schaumfluxer, Siebsprühfluxer, Bürstensprühfluxer, Ultraschallsprühfluxer
- Schaumfluxer (Skizze): Druckluft erzeugt über Schaumsiebrohr im Flussmittelbad eine Schaumwelle; Leiterplatte durchfährt beim Transport diese Welle und wird an der Unterseite benetzt — geeignet für Leiterplatten mit durchkontaktierten Bohrungen; Nachteile: Flussmittelmenge nicht beeinflussbar, mögliche Verschmutzung

Quelle: Folien 9–10

Selektivlöten: Einsatzbereich, 2 Verfahren, ein Nachteil

MITTEL

Vorkommen: 2019, 2023 (2x)

- Einsatzbereich: temperaturkritische Komponenten, räumliche Einschränkung, Nacharbeit
- Verfahren (2 von 4): Laserlöten, Heißgaslöten, Bügellöten, Selektivwellenlöten
- Nachteil Laserlöten: geringe Produktivität, hohe Anlagenkosten

Quelle: Folien 48–54

Doppelwellenlötanlage: Wellen benennen + Aufgabe/Eigenschaften je Welle

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2021 (1x, historisch häufig)

- Vorwelle: turbulent, höhere Strömungsenergie → sorgt für ausreichende Benetzung mit flüssigem Lot
- Hauptwelle: laminar, beruhigt → korrigiert Lötfehler wie Lotanhäufungen/Brückenbildung
- Lottemperatur ca. 250°C, Lotbehälter 20–200 kg; Einsatz v.a. bei SMD/größeren Bestückdichten

Quelle: Folie 17

7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

Badewannenkurve skizzieren + Ausfallraten der einzelnen Phasen nennen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2020, 2022, 2024 (4x)

- 3 Phasen (Weibull-Formparameter b): Frühausfälle ($b < 1$, Ausfallrate nimmt monoton ab, meist verdeckte Fertigungsmängel, z.B. kalte Lötstelle)
- Zufallsausfälle ($b = 1$, Ausfallrate konstant, zufällige Ursache, z.B. unvorhergesehene Belastung)
- Verschleißausfälle ($b > 1$, Ausfallrate wächst monoton, Verschleiß/Alterung, z.B. Rissbildung in Lötstellen)
- Formel: $\lambda(t) = (b/T_c) \cdot (t/T_c)^{b-1}$

Quelle: Folien 7–10

Qualität definieren und von Zuverlässigkeit abgrenzen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2020, 2023 (3x, oft mit Badewannenkurve kombiniert)

- Qualität (DIN EN ISO 9000:2015): „Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt“ — inhärente Merkmale = kennzeichnende Eigenschaften; Anforderungen = alle Erfordernisse/Erwartungen (explizit oder implizit)
- Zuverlässigkeit = Qualität einer Einheit unter vorgegebenen Anwendungsbedingungen während/nach einer vorgegebenen Zeit (also Qualität + Zeitbezug/Bedingungen)

Quelle: Folie 5

AOI vs. elektrischer Test (ICT/FT): je erkennbare/nicht erkennbare Fehler; Zusatzinfo aus Schlifffbildern

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2023 (2x)

- Visuelle/optische Prüfung (AOI) erkennt v.a. oberflächlich sichtbare Fehler: Bestückfehler, verdrehte/falsch positionierte Bauteile, Lotspritzer, Tombstone, falsche Beschriftung, Benetzungsfehler, fehlende Bauteile
- Elektrische Prüfung (ICT/FPT/FT/ST) prüft elektrische Funktion/Kontaktierung unabhängig vom optischen Erscheinungsbild
- Röntgen (AXI) ergänzt AOI um verdeckte Strukturen (z.B. BGA-Lötstellen, Voids, Leiterbahntrassierung)
- Schlifffbild (zerstörend) zeigt innere Struktur: Lunker, Risse, Gefüge, Schichtdicken — weder optisch noch elektrisch erkennbar

Quelle: Folien 19, 21, 23, 25 — Hinweis: keine direkte tabellarische Gegenüberstellung, aus mehreren Folien kombiniert

3 typische Fertigungsfehler bei elektrischen Baugruppen + jeweilige Ursache

MITTEL

Vorkommen: 2021, 2023 (2x)

✗ Fehlerliste vorhanden (Voids, Lotspritzer, Tombstone, Kurzschluss, Benetzungsfehler, offene Lötstelle, fehlendes/verdrehtes Bauteil, Leiterbahnriß u.a., Folien 12/22/24), aber ohne explizit zugeordnete Einzelursache je Fehler.

IPC-Klassen (3) nennen: je Anforderung + Produktbeispiel

MITTEL

Vorkommen: 2021, 2023 (2x)

- Klasse 1 — Allgemeine Elektronikprodukte: oberflächliche Unzulänglichkeiten unbedeutend, Hauptforderung ist Funktion der fertigbestückten Baugruppe; Beispiel: Konsumgüter, Computer/Peripherie
- Klasse 2 — Elektronikprodukte mit höheren Ansprüchen: unterbrechungsfreier Betrieb erwünscht, nicht Voraussetzung; Beispiel: Kommunikationstechnik mit höheren Leistungs-/Lebensdaueransprüchen
- Klasse 3 — Hochleistungselektronik: kontinuierliche, unterbrechungsfreie Funktionssicherheit, Ausfall nicht tolerierbar, harte Einsatzbedingungen (explizites Produktbeispiel auf der Folie nicht genannt)

Quelle: Folie 15

Wichtigstes Einzelmerkmal der Lötstellenbewertung + 3 Kennzeichen einer guten Weichlötverbindung

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2024 (2x)

✗ In der VE07-Datei nicht in dieser Form enthalten — vermutlich in VE06 behandelt, dort aber im Rahmen dieser Recherche nicht explizit gefunden/geprüft worden.

3 Anforderungen, die Elektronik-Lötstellen erfüllen müssen

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2023 (2x)

✗ In der VE07-Datei nicht in dieser Form enthalten — vermutlich in VE06 behandelt, dort aber im Rahmen dieser Recherche nicht explizit gefunden/geprüft worden.

3 zerstörungsfreie Prüfverfahren nennen; Rissbildungserkennung in Lötstellen

MITTEL

Vorkommen: 2021 (1x, historisch VOR 2019 extrem häufig)

- CCD-/kamerabasierte optische Inspektion (AOI)
- Laser-Verfahren (3D-Geometrieerfassung, Triangulation)
- Röntgeninspektion (AXI / Mikro-CT)
- (zusätzlich elektrische Prüfung ICT/FPT/FT/ST)
- Rissbildung in Lötstellen wird u.a. durch Röntgeninspektion (2D-AXI zeigt z.B. Leiterbahnriß) oder zerstörend im Schliffbild erkannt

Quelle: Folien 19, 21, 23, 25

8. Gedruckte Elektronik

4 Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 skizzieren/beschriften

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2022, 2024 (3x)

- Hochdruck (Bildinformation erhöht auf Druckform, z.B. Flexodruck)
- Tiefdruck (Bildstellen als Näpfchen in Druckform, z.B. Gravurdruck)
- Flachdruck (Bild-/Nichtbildstellen auf einer Ebene, z.B. Offsetdruck)
- Durchdruck (Farbe durch Öffnungen einer Vorlage, z.B. Siebdruck)

Quelle: Folie 9

Aerosoljet-Verfahren skizzieren/beschriften (schematischer Aufbau)

SEHR HOCH

Vorkommen: 2021, 2022, 2024 (3x)

- Funktionale Tinte im Vorratsbehälter → pneumatische Aerosol-Erzeugung mit Trägergas (N₂)
- → Virtual Impactor mit Absaugung (überschüssiges Gas/feine Partikel)
- → verdichtetes Aerosol zur Düse transportiert, Fokussierung durch Hüllgas (N₂) in der Düse, Shutter steuert Austritt
- → Auftrag auf Substrat (hoher Arbeitsabstand < 10 mm); Aerosoltropfen ca. 1–5 µm

Quelle: Folie 15

3 Leitfähigkeitsklassen von Funktionsmaterialien nennen + Anwendungsbeispiel

SEHR HOCH

Vorkommen: 2021, 2023, 2025 (Sept.) (3x)

- Leitfähige Tinten (hohe el. Leitfähigkeit) — z.B. Leiterbahnen, Bauelementanschlüsse, Antennenstrukturen
- Halbleitende Materialien — z.B. Dioden, Transistoren, Speicher, Photovoltaik
- Isolatoren/dielektrische Materialien (niedrige Leitfähigkeit) — z.B. Leiterbahnkreuzungen, Kondensatoren, Schutz/Versiegelung

Quelle: Folie 20–21

3 Prinzipien der Energieeinbringung zur Nachbehandlung + Beispiel

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2021 (2x)

- Thermisch (Batch-/Durchlaufofen; z.B. Sintern von Silber-Nanopartikeltinte, Leitfähigkeit steigt mit Temperatur)
- Elektrisch (Gleich-/Wechselstrom, nur bei ausreichender Grundleitfähigkeit)
- Photonisch (Licht, gepulstes Licht, UV-Licht, Laser; berührungslos, 3D-geeignet)

Quelle: Folie 25

2 flexible/hoch-flexible Druckverfahren nennen (eines skizzieren)

MITTEL

Vorkommen: 2019, 2023 (2x)

- Aerosol-Jet und Inkjet (im Gegensatz zu Kontakt-Verfahren wie Gravur-/Flexo-/Offset-/Siebdruck)
- Aerosol-Jet: vektorbasiert, digital, berührungslos; Tropfen 1–5 μm , Virtual Impactor, Hüllgas-Fokussierung, hoher Arbeitsabstand ($<10\text{ mm}$), gut für 3D-Substrate geeignet

Quelle: Folien 10, 15, 32

Piezojet-Verfahren skizzieren + Funktionsweise beschreiben

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2025 (April) (2x)

- Piezoaktor an Membran presst Tinte aus Tank durch Düse als Tropfen (Drop-on-Demand)
- CAD-Bilddaten steuern den Druckkopf; Tropfen trifft auf Substrat auf; Druckkopf wird verfahren, um das Druckbild zu erzeugen
- verarbeitbare Viskositäten bis 200.000 mPa·s, Vorschubraten bis 80 mm/s

Quelle: Folie 16

Herausforderungen zuverlässiger gedruckter leitfähiger Strukturen + SMT-Integration auf additiv gefertigten Substraten

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x, neu)

- Auf 3D-Substraten: „Verlaufen“ der Tinte durch Gravitation, Kantenflucht beim Drucken über Kanten/Fasen → ungleichmäßige Schichtdicke
- Vor Markteintritt: neue/verbesserte Produktionsprozesse nötig, ESD-Schutz, CE-Konformität
- Für Massenfertigung: verbesserte Leitfähigkeit, geringere Nachbehandlungstemperatur, bessere Langzeitstabilität, kostengünstigere Verfahren, höhere Auflösung, mehr Automatisierung
- SMT-Integration auf additiv gefertigten Substraten: Stacked Dies als Wire-Bond-Ersatz (LED wird in ungesinterte Ag-Nanopartikeltinte bestückt); alternativ gedruckter (Aerosol-Jet) isotroper Leitklebstoff (Tröpfchen ca. 50 μm)

Quelle: Folien 30, 33, 34, 41

Netzdiagramme (Spider-Charts) den Druckverfahren zuordnen: Piezojet, Zeit-Druck-Dispenser, Nanojet, Multinozzle Inkjet

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2023 (1x, neu)

✗ In dieser Datei (VE08) keine Netzdiagramme/Spider-Charts vorhanden, die Piezojet, Zeit-Druck-Dispenser, Nanojet und Multinozzle Inkjet vergleichen — diese Begriffe kommen in VE08 gar nicht vor. Vermutlich in einer anderen Vorlesungseinheit behandelt (z.B. VE10).

9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

3 eingesetzte Zelltechnologien zur PV-Modulherstellung nach Wirkungsgrad ordnen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2020, 2025 (Sept.) (3x)

- 1. Monokristallines Silizium (Modulwirkungsgrad bis ca. 22%)
- 2. Polykristallines Silizium (bis ca. 19%)
- 3. Amorphes Silizium (ca. 10%)

Quelle: Folie 31 (Marktanteile zusätzlich Folie 32: 45,2% / 42,2% / 5,2%)

Solarzellentyp für ein Rucksack-Ladegerät wählen + mit 2 Stichpunkten begründen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2021, 2023 (3x)

- Empfohlen: Dünnschicht-/flexible (z.B. organische) Solarzelle
- Begründung: hohe mechanische Flexibilität (biegsam, robust); geringe Dicke/Gewicht, auch bei schrägem/diffusem Licht einsetzbar

Quelle: Folien 50–51 — Anwendungsbeispiel „Rucksack“ selbst nicht wörtlich genannt, aus Zelleigenschaften abgeleitet

2 Ansätze zur Wirkungsgraderhöhung polykristalliner Si-Dickschichtmodule

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2023, 2025 (April) (3x)

- Texturierung der Waferoberfläche + Antireflexionsschicht (Si_3N_4 , PECVD) → Reduktion Reflexionsverluste auf <4%
- Back-Contact-Zellen (z.B. Metal-Wrap-Through/MWT): rückseitige Kontaktierung verringert frontseitige Abschattung, höherer Wirkungsgrad, geringerer Serienwiderstand

Quelle: Folien 37, 46

2 Dotierverfahren nennen + typische p-/n-Dotierelemente

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2023 (2x)

- Diffusion (POCl_3 -Diffusion bei 800–900°C): Dotierelemente p-Dotierung = Bor, n-Dotierung = Phosphor

Quelle: Folie 36 — Ein zweites Dotierverfahren (z.B. Ionenimplantation) konnte in dieser Datei nicht sicher gefunden werden

Konzentratorzellen-Technologie skizzieren + je 2 Vor-/Nachteile

MITTEL

Vorkommen: 2021, 2024 (2x)

- Konzentratorzelle = Solarzelle + Optik (Linse/Fresnellinse), bündelt Sonnenlicht auf kleine hocheffiziente Zelle
- Vorteile: Einsparung Halbleiterfläche; Einsatz hocheffizienter Zellen (z.B. Tandemzellen, >40% bei 500-facher Konzentration) → Modulwirkungsgrad >30%
- Nachteile: Sonnenstandsnachführung nötig (zusätzliche Antriebe, Dachmontage ungeeignet); hoher Anteil direkter Sonneneinstrahlung nötig (nur sinnvoll z.B. Afrika, Australien)

Quelle: Folie 47

2 Greifertypen für Si-Wafer-Handling + Nachteil; Herausforderung dünnerer Zellen

MITTEL

Vorkommen: 2020 (1x, historisch VOR 2019 sehr häufig)

- Vakuumgreifer — Nachteil: Zerstörung/Verschmutzung der Oberfläche durch Berührung → Wirkungsgradminderung, teure Vakuumerzeugung
- Berührungslose Greifer (Bernoulli-/Ultraschallgreifer) — Nachteil: langsamere Taktzeiten, Zusatzeinrichtung für Querkkräfte nötig
- Herausforderung dünnerer Zellen: Zellen werden immer dünner/bruchempfindlicher ($300\text{ }\mu\text{m}$ → $<100\text{ }\mu\text{m}$), starkes Verbiegen möglich

Quelle: Folie 41

Aufbau einer Ionenimplantationsanlage skizzieren/benennen; Einsatzzweck bei Bauelementen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x, neu)

✗ Ein Komponenten-Diagramm mit Ionenquelle/Massenseparation/Beschleuniger/Ablenkeinheit ist vorhanden, wird in dieser Datei aber explizit als „Ionenätzen“ (physikalisches Trockenätzen) beschrieben, nicht als Ionenimplantationsanlage zur Dotierung (Folie 14) — der gefragte Dotierungskontext ist nicht sicher belegt.

Deep Reactive Ion Etching: Prozessschritte, zugrundeliegendes Ätzverfahren, Ätzwirkung

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2022 (1x, neu)

- Prozessschritte: Resist auftragen/strukturieren → Ätzen → Passivieren → Ätzen (alternierend) → Strukturtiefe erreicht → Resist/Passivierung stripfen
- Zugrundeliegendes Ätzverfahren: reaktives Ionentiefenätzen (Bosch-Prozess), alternierend SF₆ (Ätzgas) / C₄F₈ (Passivierungsgas)
- Ätzwirkung: anisotrop, unabhängig von Kristallorientierung, Aspektverhältnis >30:1, Wandwinkel 90° ±2°

Quelle: Folie 16

Alternative Lötverfahren zu IR-/Konvektionslöten für Solarzellen-Stringing + Vor-/Nachteil

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2025 (April) (1x, neu)

- Thermoden-Löten — Vorteil: kostengünstig, simultane Herstellung mehrerer Lötstellen; Nachteil: mechanische Belastung der Zellen
- Laserlöten — Vorteil: exakte Prozessführung, lokaler Energieeintrag, berührungslos; Nachteil: hohe Anlagenkosten

Quelle: Folie 42

10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger (3D-MID)

3D-MID-Potenziale nennen: je 3 produktseitige und prozessseitige Vorteile

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 (5x — Fixpunkt!)

- Produktseitig: Miniaturisierung, Gewichtsreduzierung, Gestaltungsfreiheit, (Funktionsintegration)
- Prozessseitig: Verkürzung der Prozesskette, geringere Teileanzahl, Reduzierung der Fertigungskosten, (höhere Zuverlässigkeit)

Quelle: Folie 8

Prozessschritte der LDS-Technologie + typischer Schichtaufbau der Metallisierung

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2022, 2024, 2025 (Sept.) (4x)

- Referenzprozess (4 Stufen): (1) Herstellung Schaltungsträger (1K-Spritzguss), (2) Strukturierung (Laserstrukturierung), (3) Metallisierung (chemische Verfahren), (4) Verbindungsverfahren (3D-AVT)
- Typischer Schichtaufbau der Metallisierung: Cu–Ni–Au

Quelle: Folien 9, 11

Effekte der Laseraktivierung im LDS-Prozess erläutern + verwendeten Lasertyp nennen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2021, 2023, 2025 (April) (3x)

- Ablation (Abtragen/Verdampfen der Polymermatrix) und gleichzeitig Aktivierung des laseraktivierbaren Additivs an der Oberfläche → mikrorauhe Oberfläche mit katalytischen Keimen für die spätere stromlose Metallisierung
- Lasertyp: Nd:YAG-Laser (Wellenlänge $\lambda = 1.064 \text{ nm}$)

Quelle: Folien 11–12

4 Schritte des Referenzprozesses für spritzgegossene Schaltungsträger (Heißprägen/2K-Spritzguss einordnen)

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2021, 2024 (3x)

- 4 Prozessstufen: Herstellung Schaltungsträger, Strukturierung, Metallisierung, Verbindungsverfahren
- 2K-Spritzguss kombiniert „Herstellung“ + „Strukturierung“ in einem Schritt (2. Komponente strukturiert direkt), danach separate chemische Metallisierung
- Heißprägen kombiniert „Strukturierung“ + „Metallisierung“ in einem Schritt (geprägte Cu-Folie ist gleichzeitig strukturiert und metallisiert)

Quelle: Folien 9, 16, 21

3 Anwendungen der MID-Technologie nennen

MITTEL

Vorkommen: 2023, 2025 (April) (2x)

- Motorradgriffschalter (Automotive, LDS)
- Adaptive Cruise Control Sensor (Automotive, LDS)
- Sonnensensor (Automotive, 2K-Spritzguss)
- (weitere Beispiele auf den Folien: Strömungssensor, ESP-Drucksensor, Rundsteckverbinder, KFZ-Sitzverstellungsschalter, LED-Leuchte)

Quelle: Folien 14, 19, 24

LDS vs. 2K-Spritzguss: je 2 Vor-/Nachteile

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2022 (2x)

- LDS — Vorteile: hohe Flexibilität (Layoutänderung per Software), Feinstrukturierung möglich ($<100\ \mu\text{m}$); Nachteile: hohe Material-/Investitionskosten, Design-Restriktionen (Abschattungseffekte, begrenzte Dreidimensionalität)
- 2K-Spritzguss — Vorteile: hohe 3D-Gestaltungsfreiheit, kurze Prozesskette (hohe Prozesssicherheit); Nachteile: 2K-Werkzeug nötig (hohe Werkzeugkosten), Strukturierung im Spritzguss begrenzt (Feinleiter nur bis ca. $200\ \mu\text{m}$)

Quelle: Folien 13, 18

MID-spezifische AVT-Herausforderungen durch Dreidimensionalität (4 nennen)

MITTEL

Vorkommen: 2019, 2020 (2x)

- Gängige Verfahren/Anlagen der Flachbaugruppenfertigung nur bedingt für 3D-MID geeignet (z.B. Schablonendruck)
- Flächen mit unterschiedlicher Orientierung/Freiformflächen erfordern senkrechte Ausrichtung der Prozessfläche zur Fügeichtung
- Erforderliche 3D-Fähigkeit der Anlagen für Dispensen und Bauelement-Bestückung
- Erreichbarkeit der Dispenspunkte und Bauelement-Positionen muss berücksichtigt werden

Quelle: Folie 30

11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren

3 technologische Varianten des Leitlebens nennen und skizzieren

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2021, 2023, 2025 (April) (4x — Fixpunkt!)

- Isotrop leitende Klebstoffe (ICA): Polymermatrix mit hohem Anteil leitfähiger Füllstoffe (Silberflakes), ca. 100 µm Dicke; Strom fließt über 3D-Perkulationsnetzwerk (x,y,z-Richtung)
- Anisotrop leitende Klebstoffe (ACA): geringerer Partikelanteil mit metallbeschichteten Polymerkugeln, ca. 10 µm Dicke; Leitung nur in z-Richtung (druckkontaktbasiert, ohne Perkolation)
- Ungefüllte Klebstoffe (NCA): kein leitfähiger Füllstoff, ca. 1 µm Dicke; Kontakt entsteht rein durch mechanischen Direktkontakt der Anschlüsse

Quelle: Folien 7–9

Qualitatives Diagramm: Zusammenhang Füllstoffanteil leitfähiger Füllstoffe ↔ elektrische Leitfähigkeit (isotrope Leitlebstoffe)

MITTEL

Vorkommen: 2019, 2025 (Sept.) (2x)

- Unterhalb der Perkolationsschwelle: Ag-Partikel liegen vereinzelt vor, kein durchgehender Pfad → Leitfähigkeit nahe null
- An der Perkolationsschwelle: erster durchgehender Partikelpfad bildet sich, Widerstand fällt schlagartig um mehrere Dekaden
- Oberhalb der Perkolationsschwelle: vernetztes Netzwerk mit vielen parallelen Pfaden, Leitfähigkeit steigt weiter und sättigt (industrieller Arbeitsbereich 70–80 Gew.-% Ag)
- Gegenläufig: mechanische Haftfestigkeit sinkt kontinuierlich mit steigendem Füllstoffanteil → Trade-off, optimaler Arbeitsbereich knapp oberhalb der Perkolationsschwelle

Quelle: Folie 17

3 Verfahren zum Klebstoffauftrag nennen + je charakteristisches Merkmal

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2024 (2x)

- Dispensen: Auftrag aus Kartusche über Dosiernadel/Düse (Druck/Zeit/Schnecke/Kolben); Herausforderung: Volumenstreuung, Fadenziehen, Nachtropfen
- Pin Transfer: Stift wird in Klebstoffreservoir getaucht und überträgt definierte Menge; Herausforderung: Dosiermenge schwer regelbar, viskositätsabhängig
- Sieb-/Schablonendruck: Klebstoff wird mit Rakel über Schablone gedrückt; Herausforderung: Schablonenreinigung, Verstopfung kleiner Öffnungen

Quelle: Folie 12

3 charakteristische Kenngrößen von Leitklebstoffen, die für die Verarbeitung relevant sind

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x)

- Lagerung: hält Klebstoff chemisch/rheologisch stabil (Kühlung/Tiefkühlung nötig)
- Topfzeit: Zeitfenster für zuverlässige Verarbeitung nach Auftauen/Mischen
- Aushärtezyklus: Temperatur-Zeit-Profil der Vernetzung, beeinflusst Festigkeit/Schrumpf/Kontaktwiderstand

Quelle: Folie 13

3 Arten von Teilwiderständen beim isotropen Leitkleben, die den Gesamtwiderstand beeinflussen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x, neu)

- R_{Ag} — Widerstand eines Silberpartikels
- R_T — Tunnelwiderstand (Polymer-/Oxid-/Sulfidschichten zwischen Partikeln)
- R_{CR} — Beschränkungswiderstand (Constriction Resistance, abhängig von Kontaktflächengröße)

Quelle: Folie 21

Klebeverfahren wählen: Fallbeispiel Hörgerät-Chip (Fine-Pitch) vs. SMD-Widerstand auf 3D-Schaltungsträger

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2019 (1x)

- Dieses konkrete Fallbeispiel wird in der Datei nicht wörtlich behandelt — folgende Zuordnung ist eine Ableitung aus allgemeinen Prinzipien, KEIN wörtlich belegtes Klausurergebnis:
- Fine-Pitch-Chip (Hörgerät) → anisotrop leitender Klebstoff (ACA): sehr gute Fine-Pitch-Eignung, Pitch ~30 µm erreichbar (vs. ~200 µm bei ICA), kein Risiko lateraler Kontaktbrücken
- SMD-Widerstand auf 3D-Träger (größere, unkritische Kontaktflächen) → eher isotrop leitender Klebstoff (ICA): einfacher Auftrag ähnlich Lotpaste, geeignet für robustere Kontaktflächen

⚠ Teilweise abgeleitet — Folien 7–10, 22–23 (abgeleitet, nicht wörtlich als Fallbeispiel in den Folien enthalten)

Ungefüllte Klebstoffe: je zwei Vor-/Nachteile

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2022 (1x, neu)

- Vorteile (Beispiele): geringe Materialkosten (keine Füllstoffe), sehr gute Fine-Pitch-Eignung (bleibt elektrisch isolierend)
- Nachteile (Beispiele): elektrischer Kontakt nur durch mechanischen Direktkontakt möglich, sehr begrenztes Bauelementespektrum (hohe Planarität + ausreichend große Kontaktfläche nötig)

Quelle: Folie 24

12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

2 Alternativen zum klassischen Löten in der Leistungselektronik-AVT nennen + je Vor-/Nachteil

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 (Sept.) (5x — Fixpunkt!)

- Sintern (Silbersintern) — Vorteil: niedrigere homologe Temperatur, höhere elektrische/thermische Leitfähigkeit, größere mechanische Festigkeit; Nachteil: Reparatur/Nachlöten meist nicht möglich, hoher Materialpreis
- Diffusionslöten (TLPB/TLPS) — Vorteil: hoher Schmelzpunkt, niedrigere homologe Temperatur, hohe Zuverlässigkeit; Nachteil: erhöhte Porenbildung, aufwendige Prozessoptimierung, brüchige IMP, lange Prozesszeit

Quelle: Folien 14, 17–20

Module mit/ohne Grundplatte: je ein Vor-/Nachteil nennen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2021, 2025 (April) (3x)

- Modul MIT Grundplatte: Vorteil — homogenere Wärmeverteilung, robustere Montage; Nachteil — begrenzte Substratgröße, höherer Wärmewiderstand, thermomechanische Spannungen (CTE-Mismatch)
- Modul OHNE Grundplatte: Vorteil — keine Substratgrößenbegrenzung, geringere Kosten, höhere Zuverlässigkeit; Nachteil — erhöhte kurzzeitige thermische Impedanz

Quelle: Folie 33

Alternative hochtemperaturstabile Fügetechnologie zu SnAg-Lot wählen + Begründung via homologer Temperatur (Fallbeispiel)

MITTEL

Vorkommen: 2019, 2024 (2x)

- Ag-Sintern statt SnAg(3,5)-Lot
- Homologe Temperatur: $TH[\%] = T_{\text{Einsatztemperatur}} / T_{\text{Schmelzpunkt}} \cdot 100\%$ (in Kelvin); <40% mechanisch stabil, 40–60% Kriechbereich, >60% Zerstörung der Verbindung
- Beispielrechnung bei 150°C Betriebstemperatur: $TH(\text{SnAg}) = 86\%$ (kritisch!), $TH(\text{Ag-Sinter}) = 34\%$ (stabil) → Sinterverbindung deutlich zuverlässiger

Quelle: Folie 21

4 grundlegende Anforderungen an die AVT für Leistungselektronik

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2023 (1x)

- Ableitung der Wärme
- Anschlüsse für den Laststrom
- Funktionsisolation
- Mechanischer Schutz
- (weitere genannte: Schutz vor Umwelteinflüssen, Montagevorrichtung, Zuverlässigkeit/Lebensdauer)

Quelle: Folie 13

Bauformtyp anhand eines Bildes bestimmen + Unterscheidungsmerkmale

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2023 (1x, neu)

- Diskrete Bauelemente (TO-Package)
- Module (mit DCB-Isolation, mit/ohne Grundplatte)
- Scheibenzellen
- Unterscheidung nach Strom-/Spannungsbereich, Isolationsschicht, Kühlungsart

Quelle: Folien 29–33

Kraftschlüssiges Ankontaktierungsverfahren nennen + Vor-/Nachteil

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2022 (1x, neu)

- Druckkontakt (kraftschlüssig) — Vorteil: beidseitige Kühlung möglich, hohe Zuverlässigkeit/Lebensdauer; Nachteil: hohe Anforderungen an Planarität, fehlende Kühlung des Chiprandes
- (Alternativ: Federkontakt — Vorteil: einfache Montage, keine Lötermüdung; Nachteil: geringere Stromfestigkeit)

Quelle: Folien 26–27

13. Future Trends

⚠ Für dieses Kapitel liegt keine eigene Vorlesungsfolien-Datei in den hochgeladenen SS26-Materialien vor (bestätigt durch die Themenübersicht in VE12: „Future Trends“ ist als eigenständiges Kapitel 13 geführt, aber keine entsprechende Datei wurde hochgeladen). Alle folgenden Antworten sind daher **nicht aus offiziellen Unterlagen belegt** — bitte die fehlende VE13-Foliendatei besorgen und nachtragen.

Zustandsabhängige Reinigung von Druckschablonen (Predictive Maintenance): Konzept + 2 Potenziale

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2021, 2022, 2025 (April) (4x — Fixpunkt!)

✗ Keine VE13-Quelldatei in den Materialien vorhanden.

OPTAVER-Prozess: Schritte nennen; Abkürzung POW auflösen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2021, 2023 (3x)

✗ Keine VE13-Quelldatei in den Materialien vorhanden.

3 Vorteile laserbasierter Trocknung gedruckter Leiterzüge

SEHR HOCH

Vorkommen: 2020, 2022, 2024 (3x)

✗ Keine VE13-Quelldatei in den Materialien vorhanden.

3 Parameter zur Lebensdaueruntersuchung von Bonddrähten (Designverbesserung Leistungsmodule)

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2023 (1x, neu)

✗ Keine VE13-Quelldatei in den Materialien vorhanden.

3 Potenziale von Machine Learning in der optischen Nachprüfung der SMT-Fertigung

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x, neu)

✗ Keine VE13-Quelldatei in den Materialien vorhanden.

3 Potenziale des Hartvergusses in der Leistungselektronik

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x, neu)

✗ Keine VE13-Quelldatei in den Materialien vorhanden.

3 Ansätze entlang des Lebenszyklus einer Baugruppe für nachhaltigere Fertigung

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2025 (Sept.) (1x, aktuell)

✗ Keine VE13-Quelldatei in den Materialien vorhanden.

14. Übungsteil (Gastvorträge externer Firmen)

Der Übungsteil macht historisch ca. 20–28 % der Gesamtpunkte aus. Er besteht aus generischen Klassikern (unabhängig von der Firma) und firmenspezifischem Detailwissen aus dem jeweiligen Gastvortrag.

14.1 Generische Klassiker (unabhängig von der Firma)

Diese Fragen wurden gezielt in allen 11 durchsuchten VE-Vorlesungsdateien gesucht. Nur zwei (Wellenlöt-Prozessschritte, Vorheizung) konnten in VE06 gefunden werden — die übrigen stammen offenbar aus separaten Übungsfolien/Gastvorträgen, die nicht hochgeladen wurden.

5 Faktoren nennen, von denen der Erwärmungsgrad der Leiterplatte abhängt

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2019, 2020, 2022, 2023 (5x — Fixpunkt!)

✗ In VE06 (Löten) nicht enthalten. Es gibt nur vereinzelte Detailhinweise (z.B. „Wärmekapazitäten und Absorptionskoeffizienten der Bauelemente“, Folie 27), die nicht als vollständige 5er-Liste ausreichen.

4 Prozessschritte des Wellenlötens nennen

SEHR HOCH

Vorkommen: 2019, 2020, 2021, 2024 (4x)

- Fluxen
- Trocknen & Vorheizen
- Wellenlöten
- Abkühlung

Quelle: VE06, Folie 8

Aufgaben der Vorheizung vor dem Wellenlötprozess

MITTEL

Vorkommen: 2021, 2022 (2x)

- Erfolgt unmittelbar vor dem Löten und dient der besseren Benetzung
- Für ausreichende Benetzung und gute Ausprägung der intermetallischen Phase (IMP) ist eine angepasste Vorheizung notwendig (Heizzonenkonfigurationen: IR, Quarz, Konvektion zur gezielten Temperatureinstellung vor der Welle)

Quelle: VE06, Folien 14–15

Benetzbare vs. nicht benetzbare Düsen beim Selektivwellenlöten (Lotfluss, Benetzungsbreite, Wartung)

MITTEL

Vorkommen: 2023, 2025 (April) (2x)

✗ In VE06 nicht enthalten. Der Begriff „nicht benetzbar“ taucht dort nur in anderem Kontext auf (nicht benetzbare Bauteiloberflächen als Ursache für Kapillardepression, Folie 19) — nicht als Vergleich von Düsentypen.

Herausforderungen der Röntgeninspektion (2 nennen)

MITTEL

Vorkommen: 2022, 2025 (April) (2x)

✗ In keiner der 11 durchsuchten VE-Dateien enthalten — vermutlich Inhalt einer separaten Übungsfolie/eines Gastvortrags, der nicht hochgeladen wurde.

Konzept des digitalen Zwillings + Vorteile für Produktdesign/Produktionsplanung/Dienstleistungen

MITTEL

Vorkommen: 2020, 2021, 2022 (3x, seit 2023 aber nicht mehr aufgetaucht)

✗ In keiner der 11 durchsuchten VE-Dateien enthalten — vermutlich Inhalt einer separaten Übungsfolie/eines Gastvortrags, der nicht hochgeladen wurde.

Hauptgründe für die Nutzung von Edge-Geräten im industriellen Umfeld

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x, neu)

✗ In keiner der 11 durchsuchten VE-Dateien enthalten — vermutlich Inhalt einer separaten Übungsfolie/eines Gastvortrags, der nicht hochgeladen wurde.

Flowchart zu einem KI-Assistenzsystem zur Reduktion von Pseudofehlern in der Röntgeninspektion vervollständigen

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2023 (1x, neu)

✗ In keiner der 11 durchsuchten VE-Dateien enthalten — vermutlich Inhalt einer separaten Übungsfolie/eines Gastvortrags, der nicht hochgeladen wurde.

SMT-Anlagenbilder in die richtige Prozessreihenfolge bringen, benennen und Prozess beschreiben

NEU / MÖGLICH

Vorkommen: 2024 (1x, neu — Vorläufer der "Trainalytics"-Aufgabe 2025)

✗ In keiner der 11 durchsuchten VE-Dateien enthalten — vermutlich Inhalt einer separaten Übungsfolie/eines Gastvortrags, der nicht hochgeladen wurde.

14.2 Firmenspezifisch für 2026 (aus den hochgeladenen Gastvortrags-Folien)

Von den 5 Firmen aus der Klausur September 2025 (Trainalytics, Siemens EWA, BMK Group, Kronos Mechatronics, SEHO Systems) sind 3 auch 2026 wieder bestätigt: **Trainalytics, Kronos Mechatronics und SEHO Systems**. Die folgenden Antworten stammen direkt aus deren SS26-Vortragsfolien.

Kronos Mechatronics — "3D Printed Electronics via Additive Manufacturing"

Einschätzung: SEHR HOCH — die 2026er-Folien zeigen exakt dieselbe Prozesskette wie die Klausurfrage von September 2025.

- **5-Schritte-Prozesskette:** (1) Pre-Processing (Part Input bzw. Structural Build) → (2) SMD Placement (Machining SMD Pockets, Dispense Adhesive, Place SMD in Pocket, Cure Adhesive) → (3) Print (Machining Print Areas, Print Main Circuit, Print Interconnects mit Adaptive Tool-Path) → (4) Post-Process (Inline Cure/Sinter) → (5) Fertiges 3D-PE-Bauteil
- Zwei Fertigungsmethoden: Method 1 "Print on existing 3D parts" vs. Method 2 "Fully Additive" (Kombination mit FDM/SLS/SLA)
- Kontaktlose Drucktechnologien je nach Tintenviskosität: Aerosol-Jet/Nanojet, Single-Nozzle-Inkjet, Piezo-Jet, Needle-/Auger-Dispensing (ca. 10 mPas – 500.000 mPas)
- Integration von SMD-Bauteilen per Pick&Place plus gedruckten Interconnects

Quelle: PRIDE-UE-2026_Kronos_260615.pdf, Folien 48 & 53 (Process Route Diagramme)

Trainalytics — IPC-Normen & Qualitätssicherung

Einschätzung: NEU — 2026er Fokus unterscheidet sich komplett von der 2025er-Klausurfrage.

- **3 Produktklassen nach IPC:** Klasse 1 = gewöhnlich, Klasse 2 = zweckbestimmt, Klasse 3 = Hochleistung (Medizin/Militär/Avionik). Die Klassenzuordnung legt der Kunde/Auftraggeber fest.
- **4 Abnahmezustände:** Idealzustand (Zielwert), Abnahmezustand (Zulässig), Fehlerzustand (Unzulässig), Prozessindikator (PI)
- **Benetzung** als wichtigstes Lötstellenmerkmal: Kontaktwinkel, Hohlkehle, keine Entnetzung/keine Brücken
- **"Billboarding":** Seitenlage von Chip-Bauteilen; zulässig wenn Bauteil ≤ 1206 und Breite $\leq 2 \times$ Höhe
- **AOI/SPI im Prozessregelkreis:** Lotpaste drucken → SPI → Bauteile platzieren → Reflowlöten → AOI
- **Deming-Zyklus (PDCA)** zur Einbindung der Inspektion in den Prozess
- **10er-Regel der Fehlerkosten**

Quelle: Übung_Trainalytics_2026.pdf (IPC-Normenwerk-Abschnitt, inkl. eingebauter Übungsfragen zu diesen Themen)

Einschätzung: NEU — 2026er Fokus unterscheidet sich komplett von der 2025er-Klausurfrage.

- Aufbau Wellenlötanlage: Flussmittelauftrag → Vorheizung → Lötbereich → Kühlung
- Wellenlöten mit Masken vs. selektives Wellenlöten: Selektiv = geringere thermische Belastung, aber langsamer/wartungsintensiver
- Fluxertypen: Sprühfluxer vs. Drop-Jet-Fluxer (für Selektivlöten)
- Vorheizarten: IR-Strahler, Quarzstrahler, Konvektion, "Pulsarstrahler" (Kombination) — Zielwert ca. 100–120°C
- Selektive Lötdüsen: benetzbare vs. nicht benetzbare Düse; Miniwellenlöten mit Einzeldüse vs. Mehrfachdüsen; Taktzeiten ca. 1–10 min bzw. 20–30 s
- Randbedingungen: kein Überhitzen/Verschmutzen, stressfreie Verbindung

Quelle: Übungsfolien_Seho_SS2026.pdf

14.3 Ausgefallene Firmen 2025 (nicht in diesjährigen Materialien enthalten)

Siemens EWA ("5 Aspekte von CRISP Manufacturing") und BMK Group (Feuchtigkeitsschutz-Maßnahmen) tauchen in den aktuellen SS26-Materialien nicht auf — Antworten dazu konnten nicht recherchiert werden. Prüfe, ob diese Firmen dieses Jahr noch als Exkursion stattfinden.

Hinweise zur Nutzung & Methodik

- Alle Antworten wurden von KI-Agenten direkt aus den hochgeladenen SS26-Vorlesungsfolien (Ordner Materialien/) extrahiert — mit Angabe der jeweiligen Foliennummer als Quelle.
- **GEFUNDEN** = Antwort mit Folienquelle belegt. **TEILWEISE/ABGELEITET** = kein wörtlicher Beleg, aber logische Ableitung aus vorhandenen Prinzipien (klar gekennzeichnet). **✗ NICHT GEFUNDEN** = keine gesicherte Antwort in den Unterlagen vorhanden — hier **unbedingt zusätzlich in der Vorlesung/im Skript nachschlagen**, bevor du dich darauf verlässt.
- Besonders betroffen von fehlenden Quellen: Kapitel 13 (Future Trends — komplett keine Quelldatei vorhanden), einzelne Übungsteil-Klassiker (vermutlich separate Gastvortragsfolien, nicht hochgeladen), sowie vereinzelte Einzelfragen in anderen Kapiteln.
- Diese Datei ersetzt nicht das Lernen aus der Vorlesung selbst — sie ist eine Verdichtung auf die laut Klausur-Historie wahrscheinlichsten Fragen mit bestmöglich belegten Antworten.

Viel Erfolg bei der Klausur!